



MuuMetrics

Acuerdos de Fase de Entendimiento de Datos



Índice

Objetivos.....	2
Objetivo de negocios.....	2
Objetivo de minería de datos.....	2
Resumen de la fase de entendimiento de datos.....	2
Aspectos clave para validar con el socio formador.....	3

Objetivos

Objetivo de negocios

- Determinar el estado de salud y condición corporal de vacas lecheras del corral seis del CAETEC.

Objetivo de minería de datos

- Categorizar las vacas con base en el Body Condition Score (BCS) mediante análisis de imágenes y días en leche (DEL).

Resumen de la fase de Entendimiento de Datos

- Durante esta fase se realizó un análisis exploratorio detallado de todos los datos provistos por el CAETEC, incluyendo:
 - 57,870 imágenes tomadas posterior al ordeño.
 - Archivos tabulados (.csv) generados por el sistema DeLaval (datos de ordeña, producción de leche, salud, patadas y reproducción).
- Se evaluó la calidad, cantidad, relevancia y utilidad de estos datos en función del objetivo definido en la primera fase: **predecir el Body Condition Score (BCS)** de las vacas del corral seis como indicador del estado metabólico y salud general.

Aspectos clave para validar con el socio formador

- Se confirma que los datos proporcionados por CAETEC (imágenes y .csvs) son suficientes para el desarrollo del modelo. A pesar de contener una cantidad considerable de valores nulos que requirió ser depurada.
- Se ha validado con el socio formador que el **atributo "Días en leche (DEL)"** será el único valor tabular considerado para evaluar la salud de las vacas, en conjunto con el entrenamiento del modelo con las imágenes.
- Se confirma que el **estándar visual de BCS** que seguiremos es el de Elanco Animal Health (1997), y que el etiquetado será realizado por el equipo con base en el manual.
- Se acordó el uso de filtros para **eliminar imágenes no útiles**, incluyendo: Fotos sin vacas, Imágenes oscuras o borrosas, Tomas desde ángulos no adecuados para el proyecto.
- Se validó el uso de técnicas como **YOLOv8, OpenCV y Roboflow** para filtrado, aumento de datos, y detección de vacas.
- Se acepta que debido a condiciones imperfectas de luz y cámara, **no todas las imágenes serán utilizables**, y que la reducción de datos se compensará mediante *data augmentation*.

Firma Socio Formador

Ivo Nastali Ayala García

Nombre Socio

Firma líder del proyecto

Mariana Leonor Martínez Vaz

Nombre líder del proyecto